

Convergencia débil implica convergencia fuerte de combinaciones convexas

Teorema 1. Sea X un espacio normado real y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$. Entonces,

$$\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ combinaciones convexas de } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} : y_n \rightarrow x.$$

Escrito con rigor, $\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $y_n \rightarrow x$ donde

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists m_n \in \mathbb{N}, \{\lambda_{j,n}\}_{j=1}^{m_n} \subset [0, 1] : \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} = 1 \wedge y_n = \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} x_j.$$

Demostración: Consideramos la envolvente convexa C de $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$:

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j : n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : \lambda_j \in [0, 1] \wedge \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \right\}.$$

Veamos primero que x pertenece a la clausura débil de C . Sea V un entorno débil de x de la forma $V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\}$ con $L_i \in X^*$ y $\varepsilon > 0$.

Como $x_n \rightharpoonup x$, se tiene que $\forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(x_n) \rightarrow L_i(x)$, luego $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(x_{n_0} - x)| < \varepsilon$. Por tanto, $x_{n_0} \in V \cap C$, lo que muestra que $x \in \overline{C}^{\text{débil}}$.

Ahora bien, como C es convexo, por el **teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte**/Teorema 1, la clausura débil de C coincide con la clausura fuerte de C : $\overline{C}^{\text{débil}} = \overline{C}^{\text{fuerte}}$.

Por tanto, $x \in \overline{C}^{\text{fuerte}}$, lo que implica que existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C$ tal que $y_n \rightarrow x$ en la topología fuerte. Como cada $y_n \in C$, existen $m_n \in \mathbb{N}$, índices $\{n_j\}_{j=1}^{m_n} \subset \mathbb{N}$ y coeficientes $\{\lambda_{j,n}\}_{j=1}^{m_n} \subset [0, 1]$ con $\sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} = 1$ tales que $y_n = \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} x_{n_j}$, que es precisamente lo que queríamos demostrar. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.